

2025 年第七届 全球校园人工智能算法精英大赛

算法主题赛 智能文化 技术报告

团队编号： AIC-2025-82699147

作品名称： 三维数字文物交互展示系统

日期：2025 年 10 月 24 日

一、作品概述

1. 背景介绍

近年来，随着文化遗产数字化进程的加速，三维文物在博物馆展示、校内实验教学、线上教育以及文旅融合展陈等场景中的应用日益广泛。然而，当前三维文化遗产展示领域仍面临多方面挑战：

- **展示形式单一：**传统图文与二维视频难以呈现文物细节与空间形态。
- **交互门槛高：**需要鼠标/手柄或专业设备操作，缺少“零接触”“自然交互”的体验，因此公共参与度有限。
- **部署推广难度高：**现有系统往往依赖专用设备或定制化应用，缺乏可直接通过浏览器访问的统一方案。

从用户与场景角度来看，线下展馆还存在距离远、开放时间有限、人流密集难以细观等问题，而电子展多以平面图像呈现，缺乏真实的空间感与交互体验。同时，脆弱材质文物的频繁展出也带来潜在损耗风险，亟需更安全、便捷的数字化替代形式。

在此背景下，发展可普及、低门槛、高沉浸感的三维文物展示模式，已成为推动文化遗产保护与传播的重要方向。

2. 目标定位

本项目旨在构建一个“民间藏品博物馆”数字展示平台，以实现民间文物资源的数字化保护与多元化传播。系统以“可快速部署、低门槛、强交互、可扩展”为核心理念，面向民间收藏家、文化爱好者、教育机构及地方文旅组织，希望提供一个兼具展示、讲解与互动功能的三维文物浏览与讲解环境。

二、需求分析

1. 问题剖析

当前三维文物展示在文化传播与教育领域应用日益广泛，但仍面临多重限制：线下展馆观展距离远、开放时间受限、人流密集，使公众难以细致观察文物；现有电子展多以二维图像为主，缺乏空间感与交互能力，难以满足全面了解文物的需求；对于民间收藏者而言，非官方馆藏缺乏展示渠道，难以被公众看见、了解与保护；同时，脆弱材质文物频繁实物展出容易造成微损伤。上述问题共同形成了构建“民间藏品数字展馆”的现实需求，即在保障文物安全的前提下，为公众提供便捷、沉浸、交互的观赏体验，并为非官方藏品创造可视化、可传播的数字空间。

2. 需求调研

团队通过线上问卷对目标用户进行了需求收集，问卷重点面向高校文博专业学生、民间收藏社群成员发放，共回收有效样本328份。问卷设置了“您通常通过什么渠

道了解文物信息？”“在浏览3D文物时最困扰的操作是什么？”“您是否愿意尝试纯手势或语音控制的文物浏览方式？”等关键问题。

调研发现，超过80%的受访者认为现有文物展示平台操作复杂，75%的用户表示更倾向于“开箱即用”的网页端解决方案。在交互方式上，手势识别和语音控制获得了高达85%的接受度，特别是“捏合缩放”、“手掌旋转”等直观操作备受期待。此外，92%的民间收藏者表达了强烈的线上展示需求，但普遍担心技术门槛过高。

基于调研结果，团队明确了系统应重点实现零学习成本的交互体验、面向非技术用户的简易投稿流程，确保平台真正满足民间文化展示与传播的实际需求。

3. 产品调研与平台定位

当前市面上三维展览平台多聚焦于官方馆藏的数字化记录与展示，缺乏面向民间收藏者的开放性数字展馆。项目因此定位为面向民间藏品的公共数字展示平台，旨在为非官方收藏提供“投稿—展示—被看见”的空间，降低建馆与传播门槛。

平台设计思路包括：

- 分类展览机制：按朝代、类别、材质、主题等维度组织展馆；
- 故事化藏品叙述：结合藏品主人的讲述，增强内容的可读性与传播力；
- 评论与互动区：开放用户讨论与观点交流，弥补非官方馆藏缺乏权威解读的不足（配合内容审核机制）。

4. 功能性需求分析

根据平台定位和用户角色，我们将功能性需求分为三类：

用户角色	观众	藏品投稿者	系统管理员
身份	平台内容的主要消费者	平台内容的生产者	平台的维护者和监督者
核心需求	便捷、深入、有趣地观赏文物	简单、高效地将自己的藏品数字化并进行展示	方便地确保平台内容质量、运行稳定和社区健康
具体需求	1. 分类浏览：能够按朝代、材质、类别等预设维度清晰地浏览所有展出的数字藏品。 2. 基础交互：在网页中对三维模型进行 360° 自由旋转、无级缩放、平移等基本操作，无死角鉴赏。 自然交互：支持手势识别和语音指令控制，提供“零学习成本”的沉浸式交互体验。	1. 简易上传：提供一个清晰、引导性强的藏品上传通道，支持用户提交标准格式的三维模型文件 2. 信息著录：引导用户填写藏品的详细信息，包括名称、年代、材质、尺寸以及最重要的“藏品故事”。 3. 状态跟踪：用户	1. 藏品审核：建立后台审核系统，对投稿者上传的藏品模型、描述信息和故事的真实性、合规性进行审核。 2. 评论监管：能够审核、管理用户发表的评论，对违规内容进行删除或屏蔽，维护健康的社区氛围。 3. 内容策展：可以对平台上的藏品进行分

	3. 智能问答：支持用户通过语音或文本向 AI 助手提问，获取藏品相关的背景知识、历史故事等深度信息。 4. 多媒体资料：能够查看藏品附带的图文、视频等多媒体资料，获得更全面的认知。 5. 评论交流：用户可以对藏品发表自己的见解和评论，并与其他观众进行互动交流，形成学习社区。	可以实时查看已投稿藏品的审核状态（待审核、已通过、未通过）。	类、打标签、设置推荐位、置顶等管理操作，优化内容呈现。
--	---	---------------------------------------	------------------------------------

在接下来的开发过程中，本项目将以解决用户需求为核心，逐步完善项目功能。

三、AI 技术工具选择与运用

项目选用AI技术工具的整体架构如下图所示：

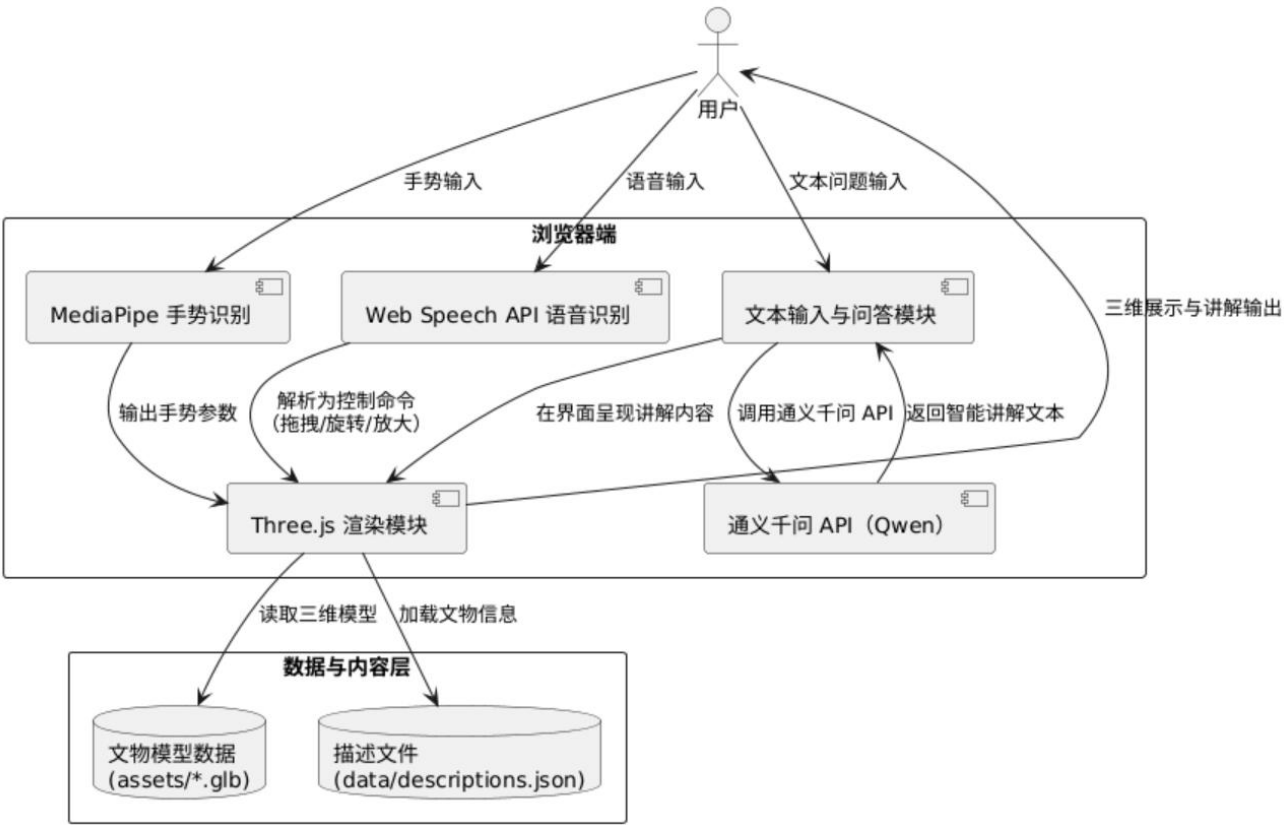


图1 AI技术工具总体架构图

针对三维文物展示与互动讲解的需求，本项目引入人工智能工具以实现智能问答与文化知识扩展功能。项目选择了大语言模型——通义千问，并结合自研提示词（Prompt）机制完成功能设计。系统在运行时，将文物模型的元信息与用户提出的问题打包为统一输入，通过调用通义千问的API进行推理，返回结构化、上下文相关的回答，

用于补充讲解文本或生成语音播报内容。

此外，项目采用Google的MediaPipe框架实现基于手部视觉感知的AI手势识别，识别结果被用于驱动 Three.js 渲染引擎，实现对三维文物模型的旋转、缩放与讲解触发等操作。通过这种方式，系统构建了从“视觉感知—语义理解—交互响应”的完整智能链路，融合了视觉智能（MediaPipe）与语言智能（通义千问）两种AI能力，显著提升了三维展示系统的交互性与智能化水平，体现了AI技术在文化遗产展示领域的深度融合与应用价值。

四、项目实施

1. 实施方案设计

本项目采用阶段化实施策略，明确任务目标、时间节点及团队分工，以保证三维文物数字展馆的高效开发与可交付性。本项目阶段化步骤如下：

- 基础环境与结构（第1周）：规范目录结构与资源命名规则，搭建页面骨架与样式主题，建立本地开发与演示环境。
- 三维展示内核（第2周）：基于Three.js搭建场景与相机，配置基础灯光与背景，加载GLTF/GLB模型并完成居中、归一化和材质阴影设置，同时验证渲染循环与性能基线。
- 交互MVP（第3周）：实现鼠标/触控基础交互（旋转、拖拽、缩放）、手势自然交互接入（MediaPipe），完成360°旋转体验及X轴±90°俯仰限制，并进行灵敏度和去抖调参。
- 语音交互（第3-4周）：设计中文语音指令集（旋转/缩放/拖拽/固定），映射到交互模式及媒体控制，同时实现误识别容错与按钮兜底。
- 内容呈现与故事化（第4周）：接入descriptions.json，完善展品信息及藏品叙事呈现，结合多媒体展示。
- 平台化能力雏形（第5-6周）：实现轻量投稿流程、统一元数据标准（名称/年代/地域/材质/尺寸/来源/授权/故事）、并接入评论功能。
- 体验优化与可访问性（第6周）：优化手势/语音容错、交互边界与重置机制，实现移动端响应式、替代文本、键盘/语音辅助及可选PWA支持。
- 评测与打磨（持续）：进行功能与体验回归，完善文档与教程，形成可复制交付包。

团队分工示意：①前端/三维：负责Three.js场景、模型与交互；②算法/多模态：负责手势识别接入与参数调优；③设计/策展：负责文案、教程及页面体验优化。

2. 关键技术实现与AI工具运用

为实现三维文物的自然交互展示与智能讲解，系统采用“浏览器端手势识别→We

bGL三维渲染+语音交互”的整体技术路线。具体路线如下：

- 手势识别:系统选用MediaPipe Hands/Hand Landmarker作为前端推理框架。识别结果通过参数映射驱动Three.js场景中的“旋转、拖拽、缩放”等交互操作，实现“零接触”的自然交互体验。
- 三维渲染:系统采用Three.js作为核心渲染框架,用于实现相机与灯光管理、材质与纹理设置、模型加载器调用及交互坐标变换，从而保证文物模型的高保真可视化与流畅交互。
- 语音交互:系统集成Web Speech API (SpeechManager.js)，利用浏览器原生语音识别能力实现语音指令识别与模式切换。
- 系统部署:平台采用HTTPServer提供本地静态服务，通过简易脚本（play.bat）实现快速启动与演示，降低开发与展示环境的搭建成本。
- AI工具:系统集成已有大语言模型通义千问，通过自研提示词设计调用QWEN API，实现智能问答功能。

从扩展方向看，项目规划进一步引入 WebXR Device API，以实现增强现实（AR）场景下的文物摆放与实景观察功能；此外，未来可结合语义检索与大模型推荐技术，基于文物的材质、年代、地域与主题特征实现智能化分类与个性化推荐，构建更加开放与智能的数字藏品生态。

五、应用成效

1. 成果展示

项目整体交互系统如下图所示：

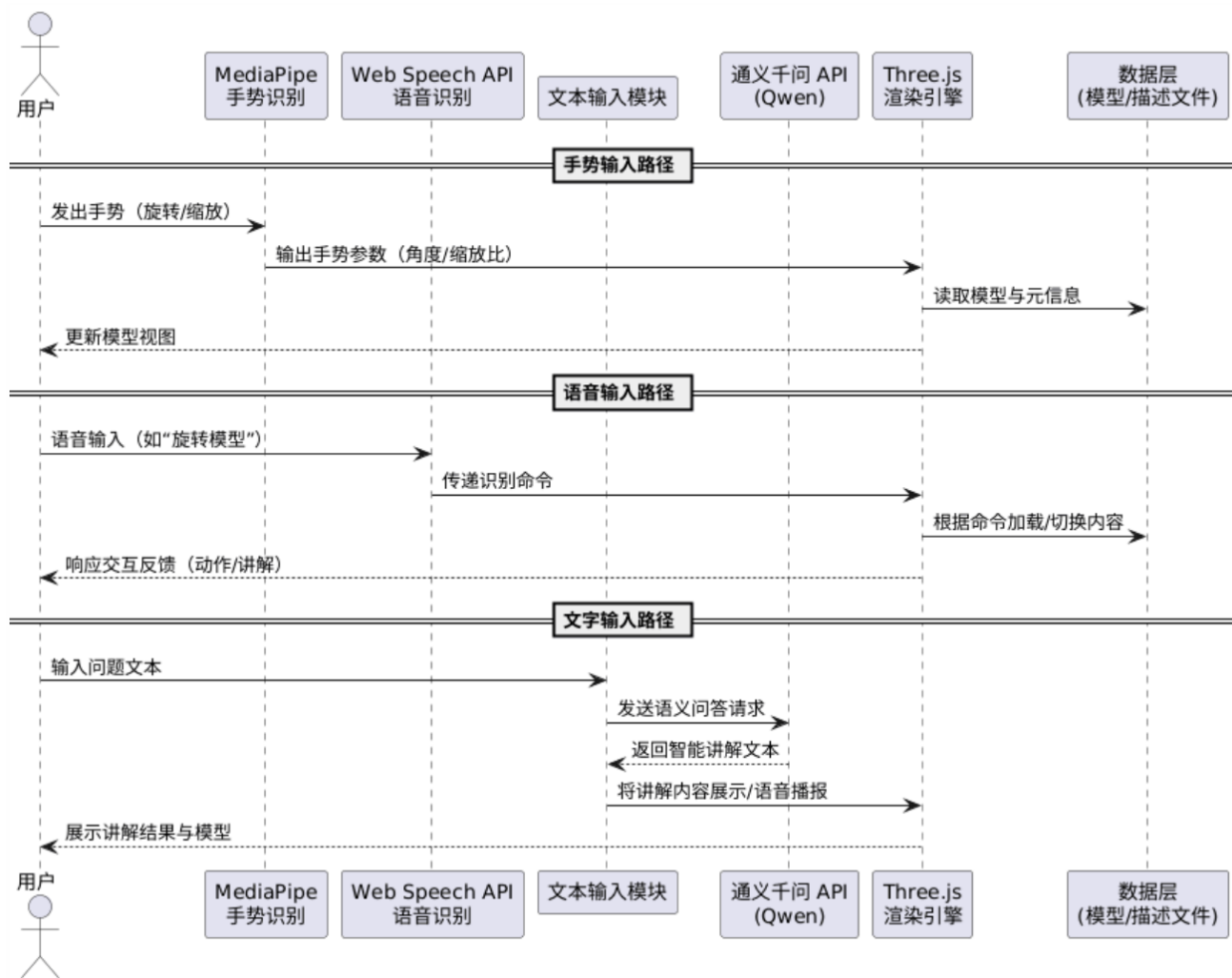


图2 模块交互顺序图

接下来会逐一展示项目实际功能：

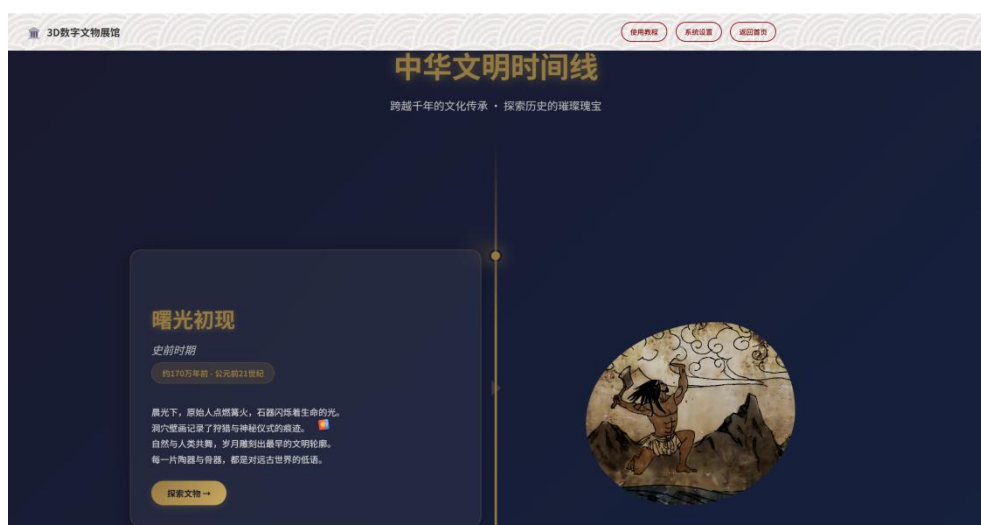
项目界面：项目网站首界面展示了产品简介、价值导向以及项目设定相关信息，互动性首页具有较强创新性，吸引用户。





图3 项目首页展示

数字展馆：项目导览界面依据中华文明时间线设立，从史前时期、夏商周时期、秦汉南北朝时期、隋唐宋元时期至明清近代，纵向时间线引导用户参观相应展品。



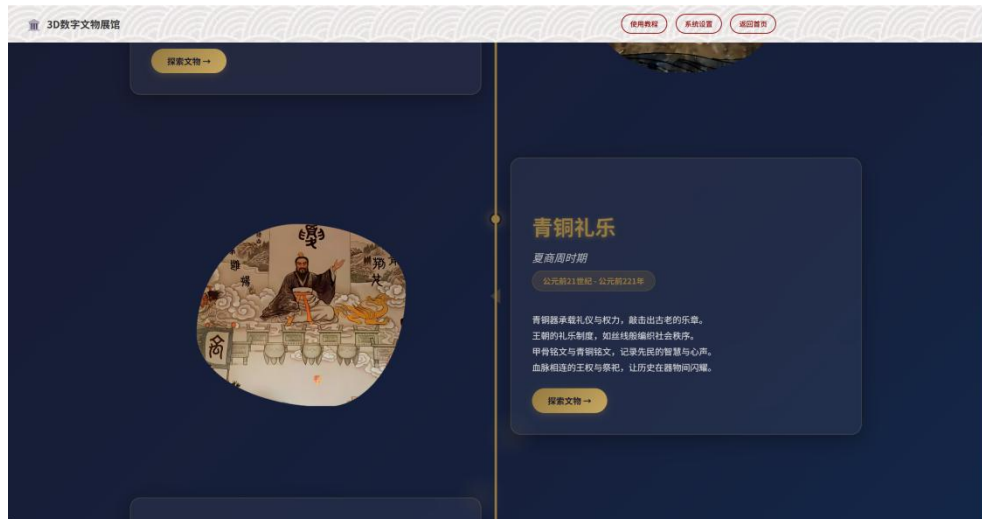


图4 数字展馆界面展示

模型展示：支持模型加载、旋转、拖拽、缩放、固定模式与模式切换；捏合手势操控模型，旋转灵敏、响应平滑；通过 Web Speech API 支持基本指令（如模式切换/播放讲解）。

左侧显示文物相关介绍，右侧提供AI文物助手，提供该文物的相关信息问答，同时提供评论区，用户可自由发表观看文物感想。

拖拽功能：通过单手捏合拖拽，移动模型位置。

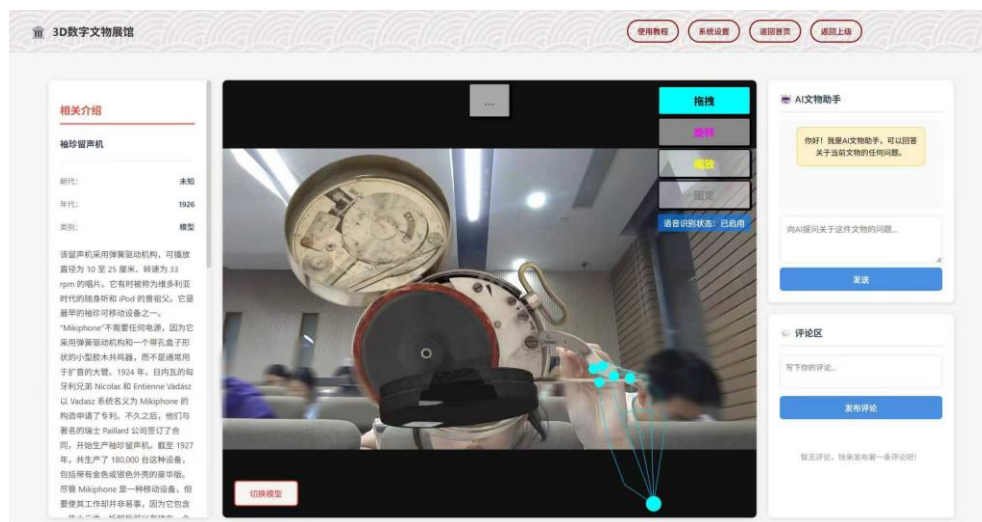


图5 拖拽功能展示

旋转功能：通过单手捏合进行左右/上下移动，对模型进行360度旋转。

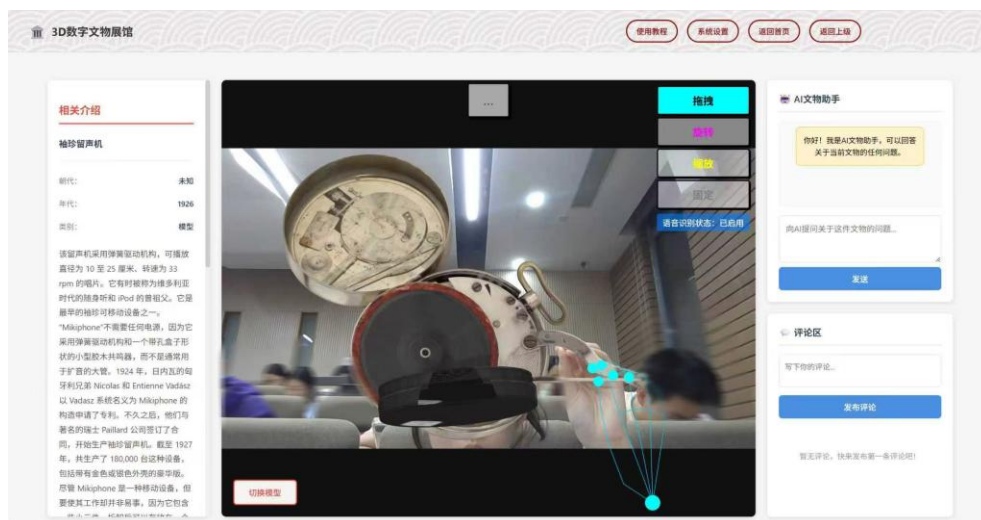


图6 拖拽功能展示

缩放功能：通过双手捏合进行放大/缩小，可查看模型细节或全貌。

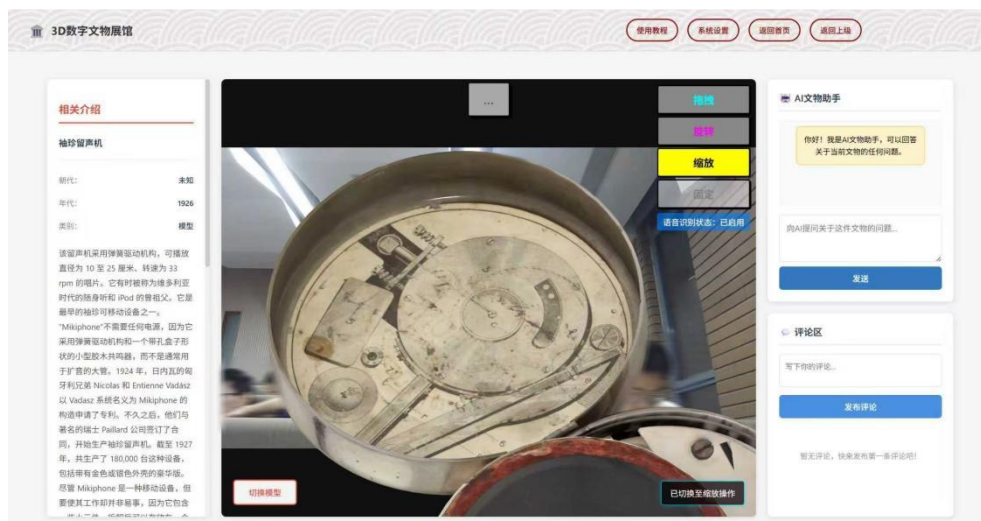


图7 缩放功能展示

语音控制：通过语音切换模型展示模式



图8 语音控制功能展示

工程稳定：多页面跨目录资源可用，路径统一、中文资源兼容处理完善；

多媒体整合：结合data/descriptions.json与页面内容，支持图文/教程/视频展示路径。

2. 效益分析

- **社会效益：**降低公众接触文物数字化内容的门槛，助力文化普及与校园美育；
- **教育效益：**课堂中可"零接触"还原文物空间细节，提升观察与讲解的互动性；
- **工程效益：**以最小后端依赖实现三维交互展示，便于快速部署与低成本维护；
- **科研支撑：**为后续"文物三维标注、知识图谱、AI讲解"等研究方向提供工程基座。
- **文物保护效益：**通过线上观展减少线下展出频次，降低易损材质文物的物理风险。

六、总结与展望

1. 经验总结

本项目的实施过程中形成了若干具有普适价值的经验与方法。

项目在交互设计上秉持“以人为本”的理念，兼顾直觉性与安全性，例如通过旋转夹角与灵敏度控制提升操作舒适度；系统结构采用模块化设计，将手势识别、三维渲染、语音讲解与多媒体呈现相互解耦，既便于独立调试，也为后续替换与升级提供了空间。；在开发流程上，遵循迭代式优化策略，从最小可行功能入手，逐步扩展至多维交互与多媒体联动，确保系统性能与体验同步提升。这些实践经验为后续的功能拓展与平台化演进奠定了可靠基础。

2. 未来规划

未来工作将围绕交互增强、智能讲解、跨端体验与平台建设四个方向展开。

- **交互增强：**项目计划引入更丰富的手势识别模式与多模态融合交互，实现语音问答与视觉检索的自然结合；
- **智能讲解：**本项目将进一步对接大语言模型，生成语义化导览与个性化问答内容，推动文化知识的深度传播。
- **跨端体验：**系统层面将完善模型标注体系，支持点、面与区域的知识链接，并通过LOD优化、压缩与缓存策略提升渲染性能。
- **平台建设：**本项目希望进一步实现投稿—审核—发布—分类—评论的闭环机制，形成具备内容治理与社区属性的数字展馆原型。同时推进国际化、多语言界面与无障碍访问（TTS、字幕）功能，扩展受众覆盖。

七、附录

1. 数据资料

文物模型下载网站（波兰）：<https://sketchfab.com/search?features=downloadable&q=malopolska&type=models>

文物模型下载网站（Smithsonian）：https://3d.si.edu/?utm_source=siedu&utm_medium=referral&utm_campaign=promo

说明：本项目所选模型已确认为公开可商用模型。

2. 代码与模型

完整代码、模型文件和说明文档见附录。以下展示部分重要代码项目。

三维与交互核心：scripts/game.js

入口与模型加载：scripts/main.js

手势/语音/多媒体：scripts/SpeechManager.js、scripts/audioManager.js、scripts/videoHelper.js

页面：pages/*.html（main.html、gallery.html、settings.html、tutorial.html 等）

样式：styles/styles.css

模型：assets/*.gltf|*.glb

数据：data/descriptions.json

启动脚本：play.bat

3. 参考文献与资料

Three.js 官方文档与示例：<https://threejs.org/>

Web Speech API (MDN)：https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Speech_API